



Sesión 1. Modelos y probabilidad

Unidad 1 · Dos horas de teoría · Primera semana

«La probabilità non esiste.»
Bruno de Finetti

La frase no niega el cálculo que sigue: provoca una pregunta sobre qué significan sus números fuera del formalismo. Los axiomas producen consecuencias matemáticas; al aplicarlos debemos justificar por qué el espacio, los eventos y la probabilidad elegidos representan la situación.

Objetivos. Formular un modelo, justificar continuidad de probabilidades y usar el condicionamiento por eventos. La teoría de la medida se recuerda; sus aplicaciones probabilísticas se demuestran.

1. Del experimento al modelo

Un modelo especifica qué resultados distinguimos, qué sucesos podemos medir y con qué probabilidades. No hay equiprobabilidad por el solo hecho de que un conjunto sea finito.

Ejemplo: dos lanzamientos. Adoptamos el modelo

$$\Omega = \{00, 01, 10, 11\}, \quad \mathcal{F} = 2^\Omega, \quad \mathbb{P}(\{\omega\}) = \frac{1}{4}.$$

El valor 1 representa cara. Este modelo expresa dos lanzamientos equilibrados e independientes; la independencia se formalizará en la semana 2. Si solo observamos el número de caras, los resultados son 0, 1, 2, pero sus probabilidades son $1/4, 1/2, 1/4$. No corresponde asignarles $1/3$.

Definición. Una σ -álgebra $\mathcal{F}$ sobre Ω contiene a Ω y es cerrada bajo complementos y uniones numerables. Un *espacio de probabilidad* es una terna $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ donde $\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$, $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ y, para eventos disjuntos dos a dos,

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(A_n).$$

Un resultado es $\omega \in \Omega$; un evento es $A \in \mathcal{F}$. Sin $\mathbb{P}$, el par $(\Omega, \mathcal{F})$ se llama *espacio medible*.

Recordatorio de medida. Se tiene $\emptyset \in \mathcal{F}$ y, por De Morgan, $\bigcap_n A_n = (\bigcup_n A_n^c)^c \in \mathcal{F}$. También $A \setminus B = A \cap B^c \in \mathcal{F}$. La σ -álgebra $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ está generada por los abiertos. Usaremos la medida de Lebesgue λ sin reconstruirla.

Dos modelos de referencia.

- En un espacio finito o numerable, dadas masas $p_\omega \geq 0$ con $\sum_\omega p_\omega = 1$, se define $\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} p_\omega$ sobre 2^Ω . La aditividad resulta de reagrupar series no negativas.
- En $\Omega = [0, 1]$, con la σ -álgebra boreliana relativa, $\mathbb{P}(A) = \lambda(A)$. Así $\mathbb{P}([a, b]) = b - a$ para $0 \leq a \leq b \leq 1$. No definimos esta medida sobre todos los subconjuntos de $[0, 1]$.

Lectura estadística. El modelo describe la distribución de una observación antes de observarla. Los datos son realizaciones. Una frecuencia observada no es, por definición, la probabilidad del modelo; las leyes de los grandes números estudiarán su relación.

Sesión 1 · 2. Propiedades y continuidad

Todos los conjuntos que aparecen a continuación son medibles.

Proposición 1. Se cumplen:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\emptyset) &= 0, \quad \mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A), \quad A \subset B \implies \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B), \\ \mathbb{P}(A \cup B) &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B), \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_n A_n\right) \leq \sum_n \mathbb{P}(A_n).\end{aligned}$$

Demostración. Aplicar la aditividad a $\Omega, \emptyset, \emptyset, \dots$ fuerza $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$. Las descomposiciones disjuntas $\Omega = A \cup A^c$ y $B = A \cup (B \setminus A)$, si $A \subset B$, prueban complemento y monotonía. Como $A \cup B = A \cup (B \setminus A)$ y $B = (B \setminus A) \cup (A \cap B)$, se obtiene la fórmula de la unión. Para la última desigualdad, poner

$$D_1 = A_1, \quad D_n = A_n \setminus \bigcup_{j < n} A_j \quad (n \geq 2).$$

Los D_n son disjuntos, $D_n \subset A_n$ y $\bigcup D_n = \bigcup A_n$. La aditividad y la monotonía dan la desigualdad. $\square$

Teorema 2: continuidad de la probabilidad. Si $A_n \uparrow A$, es decir, $A_n \subset A_{n+1}$ y $A = \bigcup_n A_n$, entonces $\mathbb{P}(A_n) \uparrow \mathbb{P}(A)$. Si $A_n \downarrow A$, con $A = \bigcap_n A_n$, entonces $\mathbb{P}(A_n) \downarrow \mathbb{P}(A)$.

Demostración. En el caso creciente, tomar $A_0 = \emptyset$ y $D_n = A_n \setminus A_{n-1}$. Son disjuntos y $A_n = \bigcup_{k=1}^n D_k$, $A = \bigcup_{k \geq 1} D_k$. Por tanto,

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{k \geq 1} \mathbb{P}(D_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \mathbb{P}(D_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n).$$

En el caso decreciente, $A_n^c \uparrow A^c$. Lo probado y la fórmula del complemento dan $1 - \mathbb{P}(A_n) \rightarrow 1 - \mathbb{P}(A)$. $\square$

Hipótesis crucial. Para una medida general, la continuidad desde arriba requiere masa finita de algún término. En Lebesgue, $[n, \infty) \downarrow \emptyset$ pero todas sus medidas son infinitas. En probabilidad la finitud es automática.

3. Nulo no significa vacío

Un evento nulo tiene probabilidad cero; una propiedad vale *casi seguramente* si el evento donde falla es nulo. En el modelo uniforme, $\{1/2\}$ es no vacío y nulo. También $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ es nulo: es una unión numerable de singletons y se aplica subaditividad. Así, la observación es irracional casi seguramente.

No puede sustituirse “numerable” por “arbitraria”: $[0, 1] = \bigcup_{x \in [0, 1]} \{x\}$ tiene probabilidad uno. En un espacio no completo, un subconjunto de un evento nulo no tiene por qué ser medible; aquí solo asignamos probabilidades a eventos de $\mathcal{F}$.

Sesión 1 · 4. Condicionar y actualizar

Definición. Para $B \in \mathcal{F}$ con $\mathbb{P}(B) > 0$, se define

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

La información B cambia las proporciones con las que se ponderan los resultados. El denominador es la probabilidad de la información disponible.

Proposición 3. Para B fijo de probabilidad positiva, $A \mapsto \mathbb{P}(A | B)$ es una probabilidad sobre $(\Omega, \mathcal{F})$.

Demostración. Es no negativa y $\mathbb{P}(\Omega | B) = 1$. Si los A_n son disjuntos, los $A_n \cap B$ también lo son; luego

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_n A_n \mid B\right) = \frac{\sum_n \mathbb{P}(A_n \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \sum_n \mathbb{P}(A_n | B). \quad \square$$

Teorema 4: probabilidad total y Bayes. Sea $(B_i)_{i \in I}$ una partición finita o numerable de Ω en eventos con $\mathbb{P}(B_i) > 0$. Entonces

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A | B_i) \mathbb{P}(B_i).$$

Si además $\mathbb{P}(A) > 0$, para cada $j \in I$,

$$\mathbb{P}(B_j | A) = \frac{\mathbb{P}(A | B_j) \mathbb{P}(B_j)}{\sum_{i \in I} \mathbb{P}(A | B_i) \mathbb{P}(B_i)}.$$

Demostración. Los $A \cap B_i$ son disjuntos y su unión es A . La aditividad da $\mathbb{P}(A) = \sum_i \mathbb{P}(A \cap B_i)$; la definición de condicionamiento da la primera fórmula. Sustituirla en $\mathbb{P}(B_j | A) = \mathbb{P}(A \cap B_j) / \mathbb{P}(A)$ prueba la segunda. $\square$

Si una celda de la partición es nula, su intersección con A es nula. Se omite esa celda de la suma; no se utiliza una expresión indefinida multiplicada por cero.

Ejemplo resuelto: procedencia de una pieza. Dos líneas aportan el 60 % y el 40 % de la producción. Sus tasas de defecto son 2 % y 5 %. Se elige una pieza según esas proporciones. Sean L_i su procedencia y D el defecto. Entonces

$$\mathbb{P}(D) = 0.60(0.02) + 0.40(0.05) = 0.032, \quad \mathbb{P}(L_2 | D) = \frac{0.40(0.05)}{0.032} = \frac{5}{8}.$$

Entre 10000 piezas bajo estas proporciones, los conteos de referencia serían 120 y 200 defectuosas por línea: $200/320 = 5/8$. Es una traducción de las proporciones del modelo, no una afirmación sobre un lote observado.

Cierre. $\mathbb{P}(D | L_2) = 0.05$ no es $\mathbb{P}(L_2 | D) = 0.625$. Si $\mathbb{P}(B) = 0$, el cociente de la definición no existe. El condicionamiento respecto de variables y σ -álgebras se desarrollará en la semana 8.



Sesión 2. Variables y leyes

Unidad 1 · Dos horas de teoría · Primera semana

Objetivos. Separar variable y ley; verificar medibilidad; deducir las propiedades de una función de distribución y distinguir leyes discretas, con densidad y mixtas.

1. Una variable es una función medible

Definición. Una variable aleatoria real es una aplicación medible $X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Esto significa que

$$\{X \in C\} := X^{-1}(C) = \{\omega : X(\omega) \in C\} \in \mathcal{F} \quad \text{para todo } C \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

La notación $\{X \leq x\}$ abrevia $X^{-1}((-\infty, x])$. La medibilidad garantiza que las preguntas acerca de la observación tengan probabilidades definidas.

Proposición 5: criterio práctico. X es medible si y solo si $\{X \leq x\} \in \mathcal{F}$ para cada $x \in \mathbb{R}$.

Demostración. La necesidad se sigue de la definición. Para la suficiencia, la clase $\mathcal{C} = \{C \subset \mathbb{R} : X^{-1}(C) \in \mathcal{F}\}$ es una σ -álgebra, pues las preimágenes preservan complementos y uniones. Por hipótesis contiene todos los intervalos $(-\infty, x]$. Estos generan $\mathcal{B}(\mathbb{R})$: $(-\infty, b) = \bigcup_n (-\infty, b - 1/n]$, los intervalos abiertos se obtienen por diferencias y todo abierto de $\mathbb{R}$ es unión numerable de intervalos con extremos racionales. Por tanto $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{C}$. $\square$

Ejemplo: una observación demasiado fina. Sean $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$ y $\mathcal{F} = \{\emptyset, \Omega, \{1, 2\}, \{3, 4\}\}$. La función $X = (0, 0, 1, 1)$ es medible: es constante en cada bloque. $Y = (0, 1, 0, 1)$ no lo es, porque $\{Y \leq 0\} = \{1, 3\} \notin \mathcal{F}$.

2. La ley es una medida sobre los valores

Definición y verificación. La *ley* de X es $\mu_X(C) = \mathbb{P}(X \in C)$, para C boreliano. Es una probabilidad: $\mu_X(\mathbb{R}) = 1$, es no negativa y, si los C_n son disjuntos, sus preimágenes también lo son, de modo que

$$\mu_X\left(\bigcup_n C_n\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_n X^{-1}(C_n)\right) = \sum_n \mu_X(C_n).$$

En dos lanzamientos, $X =$ número de caras es una función en cuatro resultados; su ley concentra masas $1/4, 1/2, 1/4$ en $0, 1, 2$.

No confundir. X , $X(\omega)$ y μ_X son, respectivamente, función, valor observado y medida. Dos variables pueden tener la misma ley sin coincidir: en $[0, 1]$ uniforme, $U(\omega) = \omega$ y $V(\omega) = 1 - \omega$ son uniformes, pero solo coinciden en $\omega = 1/2$, un evento nulo.

Sesión 2 · 3. Función de distribución

Convención del curso. Para toda variable real X ,

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x).$$

Usaremos siempre $\leq$. Saporta usa $\mathbb{P}(X < x)$ en la edición consultada; no se trasladan sus convenciones de continuidad ni sus extremos de intervalos sin ajustarlos.

Teorema 6. F_X es no decreciente, continua por la derecha y satisface

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1.$$

Además, con $F_X(x-) = \lim_{t \uparrow x} F_X(t)$,

$$F_X(x-) = \mathbb{P}(X < x), \quad \mathbb{P}(X = x) = F_X(x) - F_X(x-).$$

Demostración. Si $x \leq y$, $\{X \leq x\} \subset \{X \leq y\}$, y la monotonía de $\mathbb{P}$ prueba la de F_X . Como X toma valores reales finitos,

$$\{X \leq n\} \uparrow \Omega, \quad \{X \leq -n\} \downarrow \emptyset.$$

La continuidad de $\mathbb{P}$ da los límites a lo largo de enteros; la monotonía los extiende al límite real.

Si $x_n \downarrow x$, entonces $\{X \leq x_n\} \downarrow \{X \leq x\}$, de donde $F_X(x_n) \rightarrow F_X(x)$. Esta es la continuidad por la derecha.

Si $x_n \uparrow x$ con $x_n < x$, entonces $\{X \leq x_n\} \uparrow \{X < x\}$. Por continuidad desde abajo, $F_X(x-) = \mathbb{P}(X < x)$. Finalmente, $\{X \leq x\} = \{X < x\} \cup \{X = x\}$ es una unión disjunta; restar prueba la fórmula del salto. $\square$

Corolario 7: probabilidades de intervalos. Para $a < b$,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(a < X \leq b) &= F_X(b) - F_X(a), \\ \mathbb{P}(a \leq X \leq b) &= F_X(b) - F_X(a-), \\ \mathbb{P}(a < X < b) &= F_X(b-) - F_X(a), \\ \mathbb{P}(a \leq X < b) &= F_X(b-) - F_X(a-). \end{aligned}$$

Demostración. Cada fórmula resta la probabilidad de la semirrecta que se excluye de la semirrecta que se incluye. Por ejemplo, $\{X \leq b\} = \{X < a\} \cup \{a \leq X \leq b\}$, disjuntamente, prueba la segunda. Las otras descomposiciones son idénticas con sus respectivos extremos. $\square$

Consecuencia. F_X es continua en x si y solo si $\mathbb{P}(X = x) = 0$. Una función de distribución continua no tiene átomos; eso, por sí solo, no afirma que admita densidad.

Sesión 2 · 4. Tres tipos de ley

Discreta. Si $\mathbb{P}(X \in \{x_1, x_2, \dots\}) = 1$, con valores distintos, entonces $p_k = \mathbb{P}(X = x_k)$ y

$$\mu_X(C) = \sum_{k: x_k \in C} p_k, \quad F_X(x) = \sum_{k: x_k \leq x} p_k.$$

Estas fórmulas resultan de la aditividad sobre los singletons disjuntos; el complemento del conjunto de valores tiene masa cero. Para $X = \mathbf{1}_A$, $p = \mathbb{P}(A)$,

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - p, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

Se llama ley de Bernoulli de parámetro p . Las masas son los saltos.

Con densidad. La ley admite densidad si hay $f \geq 0$ medible con $\int_{\mathbb{R}} f \, dx = 1$ y $\mu_X(C) = \int_C f \, dx$ para todo boreliano C . Entonces

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f(t) \, dt, \quad \mathbb{P}(X = x) = 0.$$

La segunda igualdad se debe a que un singleton tiene medida de Lebesgue cero. Una densidad es una función que se integra; $f(x)$ no es la probabilidad de $X = x$ y puede ser mayor que uno. Por el teorema fundamental para la integral de Lebesgue, $F'_X = f$ casi en todas partes, no necesariamente en cada punto.

Ejemplo. $f(x) = 2x\mathbf{1}_{(0,1)}(x)$ integra uno y produce

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ x^2, & 0 < x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases} \quad \mathbb{P}(1/2 < X \leq 1) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

La existencia del modelo puede verse tomando como espacio muestral $\mathbb{R}$, la probabilidad $\mu(C) = \int_C f \, dx$ y la variable identidad. La aditividad de μ se obtiene por convergencia monótona aplicada a las sumas de indicadores disjuntos.

Mixta: cero o tiempo positivo. Para $0 < q < 1$, definir

$$\mu(C) = q\mathbf{1}_{\{0 \in C\}} + \frac{1-q}{2}\lambda(C \cap (1, 3)).$$

Es una probabilidad: combina la masa unitaria δ_0 en cero y la ley uniforme en $(1, 3)$. Su función de distribución es

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ q, & 0 \leq x < 1, \\ q + (1-q)(x-1)/2, & 1 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$

Tiene un salto q en cero y una parte con densidad. No tiene una densidad global respecto de Lebesgue: la integral sobre $\{0\}$ sería cero, pero su masa es q . En particular, $\mathbb{P}(0 < X \leq 2) = (1-q)/2$ y $\mathbb{P}(0 \leq X \leq 2) = q + (1-q)/2$.

Anexo de la sesión 2 · Caracterización completa

Lectura complementaria con demostración. No se exigirá reproducir esta prueba en una evaluación si no se ha trabajado en clase. El resultado explica por qué una función de distribución determina una ley y permite construirla.

Teorema 8. Sea $F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ no decreciente, continua por la derecha, con límites 0 y 1 en $-\infty$ y $+\infty$. Existe una única probabilidad μ en $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ con $\mu((-\infty, x]) = F(x)$.

Demostración. Existencia. En $\Omega = (0, 1)$ con probabilidad uniforme, para $0 < u < 1$ poner

$$Q(u) = \inf\{x \in \mathbb{R} : F(x) \geq u\}.$$

El conjunto es no vacío por el límite en $+\infty$ y está acotado inferiormente por el límite en $-\infty$. Por tanto $Q(u)$ es real. Si $a = Q(u)$, para cada n hay $y_n < a + 1/n$ con $F(y_n) \geq u$. Luego $F(a + 1/n) \geq u$; la continuidad por la derecha da $F(a) \geq u$. Así el ínfimo pertenece al conjunto.

En consecuencia, para cualquier x ,

$$Q(u) \leq x \iff u \leq F(x).$$

La implicación hacia la derecha usa $F(Q(u)) \geq u$ y monotonía; la inversa usa que x pertenece al conjunto cuyo ínfimo se toma. Por ello $\{u : Q(u) \leq x\} = (0, F(x)] \cap (0, 1)$ es boreliano, y Q es medible por la proposición 5. La ley de Q satisface

$$\mathbb{P}(Q \leq x) = \lambda((0, F(x)] \cap (0, 1)) = F(x).$$

Unicidad. Recordemos el lema π - λ de teoría de la medida: una clase cerrada bajo intersecciones finitas genera un σ -álgebra contenida en cualquier sistema de Dynkin que la contenga. Un sistema de Dynkin contiene el espacio total y es cerrado bajo complementos y uniones numerables disjuntas.

Si μ, ν son dos probabilidades con la misma F , la clase $\mathcal{D} = \{C \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) : \mu(C) = \nu(C)\}$ contiene a $\mathbb{R}$, es cerrada bajo complementos (ambas masas totales son uno) y bajo uniones disjuntas (por aditividad). Contiene $\mathcal{P} = \{\mathbb{R}\} \cup \{(-\infty, x] : x \in \mathbb{R}\}$, cerrada bajo intersecciones y generadora de $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. El lema da $\mathcal{D} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$, lo que prueba la unicidad. $\square$

Qué se ha usado como prerrequisito. Medida de Lebesgue, convergencia monótona, el teorema fundamental de la integral de Lebesgue y el lema π - λ . Las aplicaciones nuevas se han justificado; no se repite la construcción de medidas ni la demostración de esos resultados del curso previo.

Lecturas de apoyo. G. Saporta, *Probabilités, analyse des données et statistique*, 2.^a ed., 2006: capítulo 1, §§1.1–1.3, y capítulo 2, §2.1.1 (ajustar la convención de F). R. Durrett, *Probability: Theory and Examples*, ed. 4.1: §§1.1 y 1.3. S. Sheffield, MIT 18.175 (2014): clase 1 y selección de la clase 2 sobre distribuciones en la recta. Estas notas y sus ejemplos son una elaboración para CM4H1, no una traducción literal.